

Слайд 1. Титул (≈ 15 с)

Уважаемые члены комиссии! Меня зовут Шестаков Влад, представляю выпускную квалификационную работу на тему «Разработка концепции физического генератора случайных чисел». Научный руководитель — старший преподаватель Дмитрий Александрович Савинов.

Слайд 2. Актуальность (≈ 45 с)

Случайные числа — основа всей современной криптографии: ключи шифрования, инициализация TLS, мессенджеры, банковские транзакции, IoT-устройства, аппаратные кошельки. Поясню кратко, что это и где именно нужны случайные числа. **TLS** — протокол защищённого канала (HTTPS, почта, мобильные приложения): при каждом новом соединении клиент и сервер генерируют случайные nonce и эфемерные ключи Диффи–Хеллмана, от качества которых напрямую зависит секретность сессии. **Мессенджеры** (Signal, WhatsApp, Telegram secret chats) используют end-to-end шифрование, где для каждого сообщения вырабатывается свежий ключ — предсказуемый ГСЧ означает расшифровку всей переписки. **Банкинг** — генерация одноразовых паролей, токенов сессий, nonce при подписании платежей по ГОСТ Р 34.10 / ECDSA (повтор k в подписи раскрывает приватный ключ). **IoT-устройства** — ключи привязки, идентификаторы, токены прошивок; типичная проблема — генерация ключа сразу после загрузки, когда энтропийный пул пуст. **Аппаратные кошельки** (Ledger, Trezor) — генерация seed-фразы BIP-39 (128–256 бит энтропии), от которой производятся все адреса и подписи транзакций. При этом массовые микроконтроллеры не имеют встроенного аппаратного TRNG, а современные рекомендации по генерации ключевого материала — прежде всего NIST SP 800-90B — предполагают использование физических источников энтропии. Дополнительный аргумент в пользу темы — ценность прозрачных постобработок: алгоритмы без секретных ключей и хэш-функций позволяют аудировать сам источник энтропии, тогда как криптографическое отбеливание маскирует его дефекты.

(NIST SP 800-90B регламентирует требования к физическим источникам энтропии: модель IID/non-IID, оценка минимальной энтропии, тесты health на стадии работы. ГОСТ Р 34.10-2012 — стандарт ЭЦП на эллиптических кривых; для каждой подписи требуется одноразовое случайное $k \in [1, q-1]$, криптографически качественное. Исторический контекст: дефект Android-генератора 2012 года сделал предсказуемыми $\approx 86\%$ Bitcoin-ключей; атака ROCA (CVE-2017-15361) на библиотеку RSALib Infineon позволила факторизовать ключи миллионов сертифицированных TPM-модулей. Эти инциденты как раз иллюстрируют опасность «непрозрачных» генераторов, выход которых формально проходит тесты, но скрывает уязвимость источника.)

Слайд 3. Цель и задачи (≈ 25 с)

Цель работы — сравнить доступные источники энтропии (аудио-, радио-, фотонные и механические шумы) для проектирования компактного физического генератора случайных чисел с учётом трёх критериев: пакета NIST STS, стоимости и простоты реализации, устойчивости к внешним воздействиям.

Задачи приведены на слайде: теоретический анализ источников и выбор подходящего, сборка стенда на доступной элементной базе, реализация прозрачного конвейера постобработки, и достижение прохождения NIST STS при достаточной для практики скорости генерации.

(Формулировка совпадает с введением ВКР. Под «критериями NIST STS» подразумевается полный набор из 15 групп тестов стандарта SP 800-22 (детально на следующих слайдах). Под «стоимостью и простотой реализации» — цена элементной базы канала и возможность реализовать постобработку без криптографических библиотек. Под «устойчивостью к внешним воздействиям» — зависимость качества выхода от температуры, наводок сети, посторонних акустических/электромагнитных полей.)

Слайд 4. NIST STS: методология проверки (≈ 45 с)

Качество последовательности проверяется статистическими тестами. Нулевая гипотеза H_0 формулируется единообразно для всего пакета: «последовательность порождена идеальным источником — независимые биты с вероятностью одной второй». Каждый тест вычисляет некоторую статистику T и её p -значение — вероятность увидеть наблюдаемое или более экстремальное значение при условии истинности H_0 . Если p -значение меньше порога $\alpha = 0,01$, гипотеза отвергается и подтест считается провалившимся.

В работе использован пакет NIST STS, стандарт SP 800-22: 15 групп и 188 под-тестов. Проблема множественных сравнений: при 188 под-тестах и $\alpha = 0,01$ под H_0 ожидается порядка двух ложных провалов даже у идеального источника. Поэтому критерий приёмки формулируется в группах — требуется 15/15 PASS, а не «все 188 под-тестов». Это естественный способ учесть проблему множественных сравнений без специальной поправки.

(Случайная величина и последовательность. Случайная величина формально — измеримая функция $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, заданная на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Случайная последовательность $\{X_i\}_{i=1}^N$ — набор реализаций случайных величин. Идеальный двоичный поток: $X_i \in \{0, 1\}$, $\mathbb{P}(X_i=1) = \frac{1}{2}$, независимые в совокупности (для любого конечного подмножества индексов $\mathbb{P}(\bigcap_k \{X_k \in B_k\}) = \prod_k \mathbb{P}(X_k \in B_k)$).

Энтропия Шеннона и минимальная энтропия. $H(X) = -\sum_x p_x \log_2 p_x$ — средняя информация на символ. $H_\infty(X) = -\log_2 \max_x p_x$ — наихудший случай. Для бернуллиевской X с $\mathbb{P}(X=1) = p$: $H(X) = -p \log_2 p - (1-p) \log_2 (1-p)$, $H_\infty(X) = -\log_2 \max(p, 1-p)$. Идеал $p = 1/2$: $H = H_\infty = 1$ бит/бит. При $p = 10^{-6}$ Шеннон даёт $H \approx 2 \cdot 10^{-5}$ (оптимистично, ведь значение 0 почти гарантировано); H_∞ учитывает только наиболее вероятное значение и поэтому подходит для криптогарантий: $H_\infty = h \Rightarrow$ вероятность угадать значение с первой попытки не превышает 2^{-h} . Криптография работает именно с H_∞ , и стандарт NIST SP 800-90B нормирует именно её.

Два класса генераторов. ГПСЧ ($x_{n+1} = f(x_n)$, при знании семени весь поток воспроизводим): линейный конгруэнтный (Arduino random), Mersenne Twister (Python), криптографические ChaCha20, AES-CTR-DRBG, HMAC-DRBG. ГИСЧ — X_i из физического процесса, недетерминированного по природе; именно класс ГИСЧ рассматривается в работе.

Ошибки решения. I рода (отвергнуть истинную H_0) — вероятность α ; II рода (принять ложную) — зависит от альтернативы. Выбор $\alpha = 0,01$ — компромисс между мощностью теста и ложноположительными срабатываниями, рекомендация NIST SP 800-22.)

Слайд 5. NIST STS: классы проверяемых дефектов (≈ 55 с)

Пакет покрывает шесть классов возможных дефектов источника, каждый из которых ловит свой тип зависимости.

Частотные тесты — Frequency, BlockFrequency, CumulativeSums — ищут смещение частоты единиц от одной второй на всём потоке и в блоках, а также аномальный дрейф частичных сумм.

Структура серий — Runs и LongestRun — проверяют число пробегов одинаковых битов и самую длинную серию единиц в блоке. Эти тесты ловят краткосрочную корреляцию: если соседние биты слипаются, серий будет аномально мало, а самая длинная — аномально длинная.

Матричная и спектральная — Rank на бинарных матрицах 32×32 и FFT — ищут линейную зависимость внутри битовых матриц и периодические пики в спектре, выдающие наводки и сетевые помехи.

Шаблонные — NonOverlapping Template, Overlapping Template и Universal по Маурера — ловят аномальную частоту заданных битовых паттернов и общую сжимаемость потока: настоящий случайный поток несжимаем.

Сложностные — Linear Complexity (длина минимального LFSR через алгоритм Берлекэмпа—

Месси), Approximate Entropy и Serial — проверяют предсказуемость коротких битовых шаблонов, ловят нелинейные и алгоритмические закономерности.

И случайные блуждания — RandomExcursions и RandomExcursionsVariant — аномальную длительность и число визитов частичной суммы $S_n = \sum (2b_i - 1)$ в состояния $\pm k$. Подробнее об этом классе на следующем слайде про постобработку фон Неймана.

Один-два провала, как правило, указывают на конкретный класс дефекта и подсказывают, какую часть конвейера нужно дорабатывать — именно это и произошло в работе при переходе от сырого потока к каскадной постобработке.

(Краткая справка по конкретным статистикам. Frequency: $S_n = \sum (2b_i - 1)$, статистика $|S_n|/\sqrt{n}$ — стандартно нормальна под H_0 . BlockFrequency: χ^2 на $\hat{p}$ в блоках длины M . Runs: число изменений знака; среднее под H_0 — $2n\hat{p}(1 - \hat{p})$. LongestRun: распределение длины максимального пробега единиц в блоке. Rank: распределение ранга матриц 32×32 , сравнение с теоретическим (формула Колчина). FFT: число гармоник, превосходящих порог $T = \sqrt{n \ln(1/0,05)}$. Template: число вхождений шаблона W в окна; распределение пуассоновское. Universal: ожидаемое расстояние между повторениями L -битного шаблона; связано с энтропией. Approximate Entropy: $ApEn(m) = \phi^{(m)} - \phi^{(m+1)}$, где $\phi^{(m)}$ — энтропия m -грамм; в работе под $m = 10$. Linear Complexity: для блока длины $M = 500$ строится минимальный LFSR; распределение длины известно. Serial: χ^2 на распределении m -грамм.)

Слайд 6. Архитектура стенда (≈ 35 с)

Архитектурно стенд устроен как конвейер: источник энтропии даёт аналоговый сигнал, усилитель и АЦП формируют поток шестнадцатиразрядных отсчётов, передаваемых по последовательному каналу. На стороне ПК конвейер на Python выполняет захват потока, извлечение младших разрядов, постобработку, анализ — гистограммы, спектральную плотность, автокорреляцию, оценки энтропии, — и запуск NIST STS. Все исследованные источники подключаются к одному и тому же конвейеру через единый бинарный протокол — это делает эксперименты изоморфными между собой.

(Прошивка Arduino Nano (ATmega328P): АЦП в free-running, скорость UART 10^6 бод (родная для 16 МГц — нулевая ошибка делителя). Эффективная частота отсчётов $\approx 49,6$ кГц, упирается в пропускную способность последовательной линии. Конвейер на ПК состоит из модулей `capture_serial.py` (захват), `extract_bits.py` (выделение МЗР), пять модулей постобработки в `analysis/postprocess/*.py`, далее `spectral.py`, `autocorrelation.py`, `entropy.py`, `nist_sts/run_sts.sh` (обёртка над пакетом NIST STS 2.1.2).)

Слайд 7. Источник энтропии (≈ 25 с)

Источником энтропии служит лавинный пробой обратносмещённого ВЕ-перехода биполярного транзистора BC337. Случайный характер ударной ионизации даёт интенсивный широкополосный шум; сигнал снимается с эмиттера через разделительный конденсатор и подаётся на вход усилителя.

(BC337 включён инвертированно: коллектор и база на землю, эмиттер через балластный $R_b = 100$ кОм подтянут к +12 В. Лавинный ток $\sim 10 \dots 50$ мкА. Разделительный конденсатор $C_1 = 0,1$ мкФ отсекает постоянную составляющую $\approx U_{BR}$.)

Что такое «случайный характер ударной ионизации». При обратном смещении ВЕ-перехода напряжение $U_{BE} \approx U_{BR} \sim 9$ В создаёт в обеднённой области сильное электрическое поле порядка 10^5 – 10^6 В/см. Свободные носители (электроны и дырки) разгоняются полем, и часть из них набирает кинетическую энергию, превышающую пороговую энергию ионизации $E_i \sim 1,1$ эВ для кремния. При столкновении такого «горячего» носителя с атомом решётки происходит ударная ионизация — выбивается новая электрон-дырочная пара, которая, в свою очередь, разгоняется полем и может породить следующую пару (лавинное умножение).

Случайность возникает в трёх местах сразу:

- Момент ионизации. Длина свободного пробега носителя между столкновениями — случайная величина (распределение Пуассона по числу актов в единицу времени, экспоненциальное по времени между ними).
- Координата ионизации. Где именно в обеднённой области произошёл акт — зависит от микроскопических флуктуаций положения и скорости носителя.
- Размножение в лавине. Сколько потомков породит данный акт — случайная величина (ветвящийся процесс Гальтона–Уотсона), описываемая коэффициентами ионизации $\alpha_n(E)$, $\alpha_p(E)$ для электронов и дырок. Этот «множительный» эффект и даёт интенсивный шум: флуктуация одного акта в начале лавины умножается на коэффициент умножения $M \sim 10\text{--}100$.

В сумме ток через переход — это пуассоновский поток актов с интенсивностью $\lambda \sim 10^{10}\text{--}10^{12}$ событий в секунду (оценка из $I \approx eM\lambda$); по теореме Кэмпбелла дисперсия тока пропорциональна λ , спектральная плотность $S_I(f)$ практически плоская до полосы $\sim \text{ГГц}$ («белый» шум на наших масштабах $\leq 50 \text{ кГц}$). Это и есть тот самый «интенсивный широкополосный шум», который мы снимаем с эмиттера.

Энтропийная интерпретация. Каждый акт ударной ионизации — независимое микроскопическое событие, исход которого фундаментально непредсказуем (квантовомеханическая вероятность столкновения). За время одного отсчёта АЦП ($\Delta t = 20 \text{ мкс}$) происходит порядка $10^5\text{--}10^7$ актов, и итоговый ток — это сумма большого числа независимых случайных вкладов. Отсюда и работает ЦПТ (см. слайд 9): форма распределения тока приближённо нормальна, а младший разряд оцифровки несёт практически чистую энтропию «квантовых рулеток» внутри полупроводника.)

Слайд 8. Аналоговый усилительный тракт ($\approx 15 \text{ с}$)

На слайде представлена принципиальная схема двухкаскадного неинвертирующего усилителя на сдвоенном ОУ LM358 с коэффициентом порядка пятисот; оцифровка выполняется десятиразрядным АЦП Arduino Nano.

(Каждый каскад — типовое включение $1 + R_f/R_g$. Первый каскад: $R_g = 10 \text{ к}$, $R_f = 470 \text{ к}$, $G_1 \approx 48$. Второй: $R_g = 10 \text{ к}$, $R_f = 100 \text{ к}$, $G_2 \approx 11$. Итог: $G \approx 528$. Однополярное питание $+12 \text{ В}$; опорное напряжение V_{mid} задаётся отдельным делителем от шины $+5 \text{ В}$ Arduino. Каскады соединены резистивной связью без разделительного конденсатора — сохраняем низкочастотные компоненты.)

Слайд 9. Распределение сырого сигнала ($\approx 40 \text{ с}$)

На слайде приведена гистограмма отсчётов АЦП канала ВJT. Параметры выборки и оценки среднего и стандартного отклонения — на слайде. Огибающая распределения хорошо аппроксимируется нормальной — это согласуется с центральной предельной теоремой.

Важная деталь: внутри огибающей чётко видна «гребёнка» — неравномерность частот соседних кодов АЦП. Критерий Пирсона на согласие с идеальной нормальной плотностью даёт огромную статистику хи-квадрат и p -значение практически равное нулю — формально распределение строго отличается от нормального. Это типичное проявление нелинейности АЦП (DNL/INL): некоторые коды появляются чаще соседних, отсюда «зубцы».

Битовый поток получаем извлечением младшего разряда. Подчёркну: огибающая описывает крупномасштабную форму распределения, а распределение младших разрядов зависит от мельчайших бин-уровневых деталей — это совершенно разные характеристики. Форма огибающей сама по себе ничего не говорит о распределении младших разрядов; их надо проверять отдельно.

(Обозначения на слайде. $Y_i \in \{0, \dots, 1023\}$ — i -й отсчёт АЦП ($10 \text{ разрядов} \Rightarrow 2^{10} = 1024$ возможных значения), $i = 1, \dots, N$, $N \approx 85 \cdot 10^6$; $b_i = \text{lsb}(Y_i)$ — младший двоичный разряд отсчёта (битовый поток); $\hat{\mu}$ — выборочное среднее, $\hat{\sigma}$ — выборочное стандартное отклонение; χ^2 — статистика критерия Пирсона;

p — p -значение этого критерия; DNL/INL — дифференциальная и интегральная нелинейность АЦП (см. ниже).

Центральная предельная теорема (ЦПТ). Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с $\mathbb{E}\xi_k = \mu$ и $0 < \mathbb{D}\xi_k = \sigma^2 < \infty$. Тогда нормированная сумма сходится по распределению к стандартной нормальной:

$$S_n^* = \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n (\xi_k - \mu) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1).$$

Как применяется у нас (тезисно):

- ξ_k — вклады отдельных актов ударной ионизации в лавинный ток ВЛТ; число актов в окне выборки АЦП велико.
- Усилительный тракт линеен $\Rightarrow$ напряжение на выходе ОУ — линейная комбинация этих вкладов, нормальность «наследуется».
- Отсюда характерный «колокол» на гистограмме с $\hat{\mu} \approx 505$, $\hat{\sigma} \approx 147$.

Выборочные оценки: $\hat{\mu} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Y_i$, $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (Y_i - \hat{\mu})^2$ (оценка дисперсии с поправкой Бесселя, делитель $N - 1$).

Критерий согласия Пирсона (χ^2). Проверяемая гипотеза H_0 : « $Y_i \sim \mathcal{N}(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2)$ ». Шкалу значений $\{0, \dots, 1023\}$ разбиваем на $K = 1024$ корзины (по одному коду АЦП на корзину); пусть O_k — наблюдаемая частота попадания в k -ю корзину ($\sum_k O_k = N$), $E_k = N \cdot p_k$ — ожидаемая при H_0 , где p_k — теоретическая вероятность попадания в k -ю корзину (по нормальной плотности с параметрами $\hat{\mu}, \hat{\sigma}$). Статистика:

$$\chi^2 = \sum_{k=1}^K \frac{(O_k - E_k)^2}{E_k}.$$

При истинной H_0 эта статистика асимптотически распределена как χ^2 с $K - 1 - r$ степенями свободы, где r — число оценённых из данных параметров ($r = 2$ для $\hat{\mu}$ и $\hat{\sigma}$), то есть у нас $df = K - 3 = 1021$. Свойства: $\mathbb{E}\chi_{df}^2 = df$, $\mathbb{D}\chi_{df}^2 = 2 df$. Значит, под H_0 типичное значение статистики около 1021, и почти все реализации лежат ниже 1100.

p -значение — вероятность увидеть значение статистики не меньше наблюдаемого при условии H_0 : $p = \mathbb{P}(\chi_{df}^2 \geq \chi_{набл}^2 \mid H_0)$. Правило решения: $p < \alpha$ ($\alpha = 0,01$) $\Rightarrow$ отвергнуть H_0 .

Что значит «более экстремальное». Это значение статистики, которое сильнее свидетельствует против H_0 , чем наблюдаемое. Направление зависит от теста:

- Правосторонний (χ^2, F): экстремальнее = больше, так как при H_0 статистика концентрируется около df , а большие значения говорят о расхождении с моделью.
- Левосторонний: экстремальнее = меньше.
- Двусторонний (z, t при $H_0: \mu = \mu_0$): экстремальнее = дальше от 0 по модулю: $|T| \geq |t_{набл}|$.

Почему «не меньше», а не «равно»: для непрерывной статистики $\mathbb{P}(T = t) = 0$ для любого точечного t , поэтому смотрим на хвост — диапазон значений как минимум столь же красноречивых против H_0 .

Главное недоразумение: $p \approx 0$ не значит, что значение увидеть невозможно. p -value — это контрфактическая вероятность: «если бы H_0 была верна, насколько вероятно было бы получить такое наблюдение». Слова «если бы» здесь критичны: мы не утверждаем заранее, что H_0 верна, мы лишь считаем, что было бы в этом гипотетическом мире.

Если $p \approx 0$, это значит: в мире, где H_0 верна, такое наблюдение почти невозможно. Но мы его уже видим в реальных данных — факт никуда не делся. Логика: «из H_0 следует, что такого не увидим; мы увидели; значит H_0 ложна». Это и есть аргумент опровержения.

Аналогия с алиби. Подозреваемый говорит: «Я был дома один» (H_0). Свидетель видел его на месте преступления. Под H_0 такого свидетеля быть не должно — вероятность ≈ 0 . Но свидетель есть. Неправильный вывод: «значит, свидетеля не существует». Правильный: «значит, алиби ложно, H_0 отвергаем».

Геометрически. На графике плотности χ^2_{df} под H_0 : типичные значения вокруг $df = 1021$, хвост быстро убывает вправо. Наблюдённое $\chi^2_{набл} = 1,17 \cdot 10^8$ лежит невообразимо далеко в правом хвосте; p -value — площадь хвоста правее наблюдения; эта площадь ниже точности float64 ($\sim 10^{-308}$), отсюда вывод « $p = 0,000e+00$ ».

Важная оговорка. $p \approx 0$ не означает «доказали ложность H_0 с вероятностью 1». Это очень сильное статистическое свидетельство против H_0 . Технически остаётся ничтожный шанс ($\sim e^{-\chi^2/2}$) очень неудачной выборки — но он порядка 10^{-10^7} , что практически и есть ноль.

Что значит « $\chi^2 \approx 1,17 \cdot 10^8$, $p \approx 0$ » у нас. Наблюдённая статистика в $\sim 10^5$ раз превосходит ожидаемое значение $df = 1021$. Вероятность увидеть такой χ^2 под H_0 ничтожно мала (порядка $\exp(-\chi^2/2)$, что вычислитель округляет до нуля). Следовательно, H_0 строго отвергается: распределение Y_i не является в точности нормальным.

Причины отклонения от нормальности. (а) Квантование: непрерывный сигнал $V(t)$ принимает дискретные значения $Y_i \in \{0, \dots, 1023\}$, что само по себе не идёт вразрез с нормальностью при малом шаге, но в сочетании с (б) даёт «зубцы». (б) Дифференциальная нелинейность (DNL, Differential Non-Linearity): отличие реальной ширины ступеньки передаточной характеристики k -го кода от идеального 1 LSB. Если $W_k = \text{LSB} + \delta_k$, то $p_k \propto W_k$, и коды с большим W_k заполняются чаще, образуя «зубцы». (в) Интегральная нелинейность (INL, Integral Non-Linearity): отклонение всей передаточной характеристики от прямой — интегральная сумма всех δ_k . Создаёт медленную модуляцию плотности поверх «зубцов». Для нашей задачи (генерация случайных чисел) это не дефект источника энтропии, а свойство преобразователя. Важна не идеальная нормальность Y_i , а равномерность $b_i = \text{lsb}(Y_i)$ после постобработки — её и проверяем по NIST STS.

МЗР гауссовой величины. Если $Y \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ и квантование с шагом Δ , то $\mathbb{P}(\text{lsb}(Y) = 1) \rightarrow 1/2$ при $\sigma/\Delta \rightarrow \infty$, с остаточным смещением порядка $e^{-2\pi^2\sigma^2/\Delta^2} \cos(2\pi\mu/\Delta)$. На канале BJT $\sigma_{\text{adc}} \approx 147$, $\Delta=1$ даёт остаточное смещение $\sim 10^{-4}$, что согласуется с эмпирикой.)

Слайд 10. Сырой битовый поток: что мы видим (≈ 40 с)

Эмпирически у сырого битового потока доминирующий дефект — смещение: эмпирическая вероятность единицы отличается от одной второй ощутимо (точное значение приведено на слайде; виновата гребёнка гистограммы). На приведённой АКФ битового потока доля точек вне доверительного интервала практически совпадает с теоретическими пятью процентами под нулевой гипотезой «белый шум». То есть на бит-уровне поток уже можно считать практически белым шумом: глобальной структурной корреляции не видно. Корреляция мала, но может быть значима на отдельных малых лагах — остаточный след ограниченной полосы тракта; именно его и доберёт XOR-децимация во второй ступени каскада.

Формально задача постобработки — найти функцию из множества двоичных строк длины n в множество длины m (не превышающей n), такую что смещение на выходе стремится к нулю и корреляция тоже к нулю. В работе рассмотрено пять таких функций, основная — корректор фон Неймана, итоговая каскадная — фон Нейман с последующей XOR-децимацией.

(Эмпирическая оценка смещения: $\hat{\varepsilon} = \hat{p}_1 - 1/2$, где $\hat{p}_1 = \frac{1}{n} \sum b_i$ — частота единиц. Закон больших чисел даёт $\hat{p}_1 \xrightarrow{P} \mathbb{P}(b_i=1)$; при $n = 10^8$ и доверительной вероятности 99% ширина доверительного интервала $\approx 2,58\sqrt{p(1-p)/n} \approx 10^{-4}$. Эмпирическая автокорреляция $\hat{\rho}(k) = \frac{1}{n-k} \sum_i (b_i - \hat{p})(b_{i+k} - \hat{p}) / \hat{\sigma}^2$; для сырого МЗР канала BJT $|\hat{\rho}(1)| \sim 10^{-3} \div 10^{-2}$.)

Как вообще считается корреляция, простыми словами. Корреляция — это число от -1 до $+1$, измеряющее силу линейной связи между двумя величинами. Идея в три шага.

Шаг 1. Ковариация. Берём две величины X, Y с математическими ожиданиями μ_X, μ_Y и для каждой пары наблюдений считаем отклонения от средних: $(X_i - \mu_X)$ и $(Y_i - \mu_Y)$. Смотрим на произведение этих отклонений. Если оба отклонения положительны или оба отрицательны, произведение > 0 (величины «движутся вместе»); если разных знаков — < 0 (одна растёт, другая падает); если связи нет — произведения хаотично прыгают вокруг нуля и в среднем сокращаются. Среднее этих произведений и есть ковариация: $\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$.

Шаг 2. Нормировка. Проблема ковариации — её величина зависит от единиц измерения. Чтобы получить безразмерное число, делим на произведение среднеквадратичных отклонений: $\rho(X, Y) = \text{cov}(X, Y)/(\sigma_X \sigma_Y)$. Результат всегда в $[-1, +1]$: $+1$ — идеальная прямая связь ($Y = aX + b, a > 0$); -1 — идеальная обратная; 0 — линейной связи нет.

Шаг 3. Автокорреляция = корреляция ряда с самим собой. Когда у нас не две разные величины, а временной ряд $X_1, \dots, X_n$, спрашиваем: насколько X_i связан с X_{i+k} , отстоящим на k шагов? Берём ряд X и его сдвинутую копию X_{+k} — и считаем для них обычную корреляцию. Это и есть АКФ на лаге k : $\hat{\rho}(k) = \frac{1}{n-k} \sum_i (X_i - \bar{X})(X_{i+k} - \bar{X})/\hat{\sigma}^2$.

Пример. Последовательность $1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0$ имеет $\bar{b} = 0,5$, отклонения $\pm 0,5$. На лаге 1 соседние биты всегда разного знака $\Rightarrow$ произведения всегда $-0,25 \Rightarrow \rho(1) = -1$ (максимальная антикорреляция). На лаге 2 биты через один одинаковы $\Rightarrow \rho(2) = +1$. Для белого шума знаки произведений случайны и в среднем сокращаются $\Rightarrow \rho(k) \approx 0$ при $k \neq 0$.

Как читать график АКФ. По оси X — лаг k , по оси Y — значение $\rho(k)$. Под H_0 «белый шум» все $\rho(k)$ при $k \geq 1$ должны лежать в полосе $\pm 1,96/\sqrt{n}$ (95 % ДИ по формуле Бартлетта). Доля точек за пределами этой полосы $\sim 5\%$ — норма (false-positive по выбору $\alpha = 0,05$), существенно больше — корреляция статистически значима.

По картинке АКФ битового потока. Под нулевой гипотезой H_0 : «биты i.i.d. (белый шум)» оценки автокорреляции $\hat{\rho}(k)$ на лагах $k \geq 1$ по формуле Бартлетта асимптотически нормальны со средним 0 и дисперсией $1/n$. Соответствующий 95 % доверительный интервал — $\pm 1,96/\sqrt{n}$ (на графике показан горизонтальными линиями). По определению 95 % ДИ при выполнении H_0 за его пределы должно случайно «вылетать» в среднем ровно 5 % лагов (это false-positive rate, обусловленный самим выбором уровня значимости $\alpha = 0,05$).

Эмпирически получено 4,9 % точек вне ДИ — практически совпадает с ожидаемыми 5 % под H_0 . То есть на бит-уровне сырого канала H_0 о белом шуме не отвергается: МЗР сильно зашумлён квантованием АЦП, и почти вся корреляция аналогового тракта (RC-завал на ~ 50 кГц) теряется при извлечении младшего разряда.

Замечание: на уровне отсчётов АЦП ($Y_i \in \{0, \dots, 1023\}$) та же АКФ даёт порядка 7 % точек вне ДИ — то есть на полном разрядном уровне корреляция тракта статистически значима. Однако в практической постобработке работаем именно с битами, и доминирующим дефектом остаётся смещение $\hat{\epsilon} \approx 3,7 \cdot 10^{-2}$ — именно оно валит NIST STS на сыром потоке (через накопление в случайных блужданиях). Остаточная корреляция битов мала ($|\hat{\rho}(1)| \sim 10^{-4}$), но может быть значима на отдельных малых лагах — этот «хвост» и убирает XOR-децимация.

Почему ограниченная полоса тракта вызывает автокорреляцию. Идеальный физический источник энтропии порождает белый шум — сигнал с плоским спектром на всех частотах. Для белого шума автокорреляция $\rho(\tau) = 0$ при любом $\tau \neq 0$, то есть отсчёты независимы. Реальный аналоговый тракт (усилитель LM358 + обвязочные RC-цепи + АЦП) ведёт себя как ФНЧ с частотой среза $f_c \sim 50$ кГц — сигнал выше f_c режется. Связь спектра и АКФ дана теоремой Винера–Хинчина: $\rho(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{S(f)\}$. Если спектр не плоский (а урезан фильтром), его обратное преобразование Фурье — не дельта-функция: для RC-фильтра первого порядка $\rho(\tau) \propto e^{-2\pi f_c |\tau|}$, то есть автокорреляция экспоненциально затухает с характерным временем $\tau_c = 1/(2\pi f_c)$.

Физический смысл: RC-цепь — это инерция, конденсатор не может мгновенно изменить заряд, поэтому выход «помнит» предыдущее значение в течение τ_c . Соседние отсчёты АЦП, взятые через $\Delta t < \tau_c$, унаследуют часть предыдущего значения — отсюда и $\rho(Y_i, Y_{i+1}) \neq 0$.

Численная оценка для стенда: $f_c \approx 50 \text{ кГц} \Rightarrow \tau_c \approx 3,2 \text{ мкс}$; АЦП работает с шагом $\Delta t \approx 20 \text{ мкс}$ — это $\approx 6\tau_c$, и теоретическая $\rho(1) \propto e^{-6} \approx 2,5 \cdot 10^{-3}$ хорошо согласуется с эмпирическим $|\hat{\rho}(1)| \sim 10^{-4}$ на битах. Эффект универсален: не зависит от типа источника шума — любой физический усилитель неизбежно ограничен по полосе, и это всегда оставляет след в автокорреляции.

Реально измеренное смещение на разных этапах конвейера ВЈТ. Прямой подсчёт частоты единиц на выходных файлах постобработки:

Этап	n бит	$\hat{p}_1$	$\hat{\varepsilon}$	$\hat{H}_\infty$	H_∞^{MCV}
Сырой LSB	$8,5 \cdot 10^7$	0,46313	$3,69 \cdot 10^{-2}$	0,9479	—
После vN	$2,54 \cdot 10^8$	0,50006	$6,5 \cdot 10^{-5}$	0,99981	0,99958
$vN + \text{XOR-8}$	10^7	0,49993	$6,76 \cdot 10^{-5}$	0,99980	0,99863

Что важно из этой таблицы.

Сырое смещение — около 3,7 % — неожиданно большое. Причина не в источнике энтропии (лавинный шум сам по себе симметричен), а в нелинейности АЦП: «гребёнка» гистограммы (DNL/INL) делает чётные коды АЦП чуть более вероятными, чем нечётные, отсюда сдвиг в LSB. Этот же эффект подсвечивает критерий Пирсона на слайде 9 ($p \approx 0$ для нормальности).

vN сжал смещение в ~ 570 раз (с 3,7 % до $6,5 \cdot 10^{-5}$). Это очень эффективная компрессия. Если бы пары на входе vN были строго независимы, остаточное $\hat{\varepsilon}$ должно было бы быть равно нулю на популяции; наблюдаемое $6,5 \cdot 10^{-5}$ при стандартной ошибке $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{p(1-p)/n} \approx 3 \cdot 10^{-5}$ — отклонение всего $\sim 2\sigma$, на грани измерения. То есть в реальности vN работает почти как в идеальной модели: входная корреляция настолько мала, что её влияние на остаточное смещение неизмеримо.

XOR-8 на выходе $\hat{\varepsilon}$ практически не меняет ($6,5 \cdot 10^{-5} \rightarrow 6,76 \cdot 10^{-5}$). Теоретическая оценка по лемме об умножении смещений $\varepsilon_{\text{вых}} = 2^7 \cdot (6,5 \cdot 10^{-5})^8 \sim 10^{-30}$ говорит, что истинное смещение на выходе — неизмеримо мало; наблюдаемые $6,76 \cdot 10^{-5}$ — это шум статистической оценки при $n = 10^7$, а не реальное смещение источника. Соответственно, точечная $\hat{H}_\infty$ и MCV-оценка фактически отражают предел измерения, а не качество источника.

Бит-уровень $\hat{\rho}(1)$ после vN . На длинной выборке ($n = 2,54 \cdot 10^8$) измеренное $\hat{\rho}(1) \approx -1,4 \cdot 10^{-4}$, что соответствует $\sim 2,2\sigma$ от нуля — слабо значимо. То есть структура от полосы тракта всё же просочилась в выход vN , но величина её крайне мала. Именно эту крошку и должен подобрать XOR.

Главный вывод. Конвейер $vN + \text{XOR-децимация}$ на канале ВЈТ не просто проходит NIST STS, а делает это с запасом: реальные дефекты после каскада ниже статистического разрешения измерения. Цифра $H_\infty^{\text{MCV}} = 0,99863$ — консервативная нижняя оценка с уровнем доверия 99 %; истинная min-entropy практически равна 1.)

Слайд 11. Корректор фон Неймана (≈ 60 с)

Алгоритм фон Неймана: разбиваем биты на пары и применяем правило — пара (0, 1) даёт выходной бит ноль, пара (1, 0) — единицу, одинаковые пары (0, 0) и (1, 1) отбрасываются.

Идеальное утверждение: если входные биты независимы и имеют любую вероятность p , выход строго несмещён. Доказательство одностороннее: вероятности противоположных пар равны p умножить на $1 - p$, то есть равны между собой, следовательно вероятность выходного нуля равна вероятности выходной единицы и равна одной второй, независимо от исходного p .

Важная оговорка: условие независимости здесь критично. В реальной последовательности с канала ВЈТ пары на входе слабо коррелированы из-за ограниченной полосы аналогового тракта, симметрия вероятностей пар нарушается, и vN даёт не строго несмещённый выход, а почти несмещённый с остаточной структурной корреляцией.

Скорость на выходе: при идеальном входе один выходной бит приходится в среднем на четыре входных, то есть потери по скорости порядка семидесяти пяти процентов. Точная формула приведена на слайде.

На канале BJT после фон Неймана получено тринадцать PASS из пятнадцати групп NIST STS. Проваливаются только тесты случайных блужданий — RandomExcursions и RandomExcursionsVariant, и причина именно в остаточной корреляции, которую vN в принципе не устраняет.

(Подробное доказательство несмещённости. Пусть входные биты $b_1, b_2, \dots$ независимы и одинаково распределены с $\mathbb{P}(b_i = 1) = p$, $\mathbb{P}(b_i = 0) = 1 - p$, где $p \in (0, 1)$ произвольно. Группируем биты в пары (b_{2i-1}, b_{2i}) .

Вычислим вероятности четырёх возможных пар (по независимости вероятность пары равна произведению вероятностей):

- $\mathbb{P}((0, 0)) = (1 - p)(1 - p) = (1 - p)^2$,
- $\mathbb{P}((0, 1)) = (1 - p) \cdot p = p(1 - p)$,
- $\mathbb{P}((1, 0)) = p \cdot (1 - p) = p(1 - p)$,
- $\mathbb{P}((1, 1)) = p \cdot p = p^2$.

Ключевое наблюдение: $\mathbb{P}((0, 1)) = \mathbb{P}((1, 0)) = p(1 - p)$ — эти две вероятности равны при любом p , просто потому что в произведении $p \cdot (1 - p)$ множители можно переставить. Именно эта симметрия и используется в алгоритме.

Применяем правило фон Неймана: пары $(0, 0)$ и $(1, 1)$ отбрасываем, $(0, 1) \rightarrow b' = 0$, $(1, 0) \rightarrow b' = 1$. Условная вероятность того, что пара выжила (т. е. она смешанная):

$$\mathbb{P}(\text{пара} \in \{(0, 1), (1, 0)\}) = 2p(1 - p).$$

Тогда условные вероятности выходного бита:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(b' = 0 \mid \text{пара выжила}) &= \frac{\mathbb{P}((0, 1))}{2p(1 - p)} = \frac{p(1 - p)}{2p(1 - p)} = \frac{1}{2}, \\ \mathbb{P}(b' = 1 \mid \text{пара выжила}) &= \frac{\mathbb{P}((1, 0))}{2p(1 - p)} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Получили $\mathbb{P}(b' = 0) = \mathbb{P}(b' = 1) = 1/2$ при любом $p \in (0, 1)$. Смещение полностью убрано, и это не зависит от того, насколько сильно p отклоняется от $1/2$. $\square$

Интуиция. Смещение — это асимметрия (единиц или нулей больше). Когда мы оставляем только смешанные пары (одна 0 и одна 1), у нас по построению ровно одно из двух значений каждого типа — асимметрия «вырезана». Порядок «сначала 0, потом 1» против «сначала 1, потом 0» симметричен по независимости битов в паре, и этой симметрии достаточно для несмещённости выхода.

Скорость / потери по скорости. Вероятность выживания пары: $\mathbb{P}((0, 1) \cup (1, 0)) = 2p(1 - p) \leq 1/2$ — максимум половина пар выживает (при $p = 1/2$). Каждая выжившая пара даёт один выходной бит, но содержит два входных, поэтому скорость на выходе

$$\eta_{\text{out}} = \frac{1}{2} \cdot 2p(1 - p) = p(1 - p) \leq 1/4$$

выходных бит на один входной. При $p = 1/2$ ровно $1/4$ — то есть в идеале один выходной бит на каждые четыре входных, а потери по скорости составляют $1 - 1/4 = 3/4$, или 75%. Это «плата» за гарантированную несмещённость.

Не путать с информационным пределом: оптимальный экстрактор может извлечь до $H(p) = -p \log_2 p - (1 - p) \log_2 (1 - p)$ бит на входной бит (энтропия Шеннона). При $p = 1/2$ это 1 бит/бит. vN даёт $1/4$ — то есть лишь 25% от теоретического оптимума. Это «цена прозрачности»: vN ничего не предполагает о структуре источника, кроме независимости пар, поэтому сильно теряет в пропускной способности по сравнению с криптоэкстракторами.

Условие независимости критично. Доказательство опирается на $\mathbb{P}((b_{2i-1}, b_{2i}) = (x, y)) = \mathbb{P}(b_{2i-1} = x) \cdot \mathbb{P}(b_{2i} = y)$. Если есть корреляция между битами в паре, равенство $\mathbb{P}((0, 1)) = \mathbb{P}((1, 0))$ нарушается, и выход получает остаточное смещение. Именно поэтому фон Нейман на сыром потоке ВЖТ (где есть остаточная корреляция от полосы тракта) не даёт идеального результата и проваливает тесты случайных блужданий.

Историческая заметка. Алгоритм предложен Джоном фон Нейманом в работе 1951 года «Various Techniques Used in Connection With Random Digits». Работает за один проход с константной памятью — реализация ~ 5 строк на любом языке.)

Слайд 12. Тесты случайных блужданий (≈ 55 с)

Рассмотрим частичную сумму с шагами плюс-минус один: каждый бит ноль даёт шаг минус один, бит единица — шаг плюс один. Это симметричное случайное блуждание на целочисленной оси.

Тест RandomExcursions проверяет распределение числа посещений состояний от минус девяти до плюс девяти за один цикл — участок между двумя нулями последовательности частичных сумм. Для идеального источника распределение числа посещений описывается явной формулой.

Почему vN не вытягивает эти тесты: его доказательство несмещённости работает только при независимости пар. На реальных данных пары слабо коррелированы, и vN оставляет два эффекта: крошечное остаточное смещение от нарушенной симметрии вероятностей пар и структурную корреляцию между парами, которую vN в принципе не трогает. Оба эффекта искажают длины циклов случайного блуждания: средние длины и распределения числа посещений отличаются от теоретических, и p -value падает ниже порога альфа. Нужна вторая ступень, которая бы именно декоррелировала поток.

(Формально частичная сумма $S_n = \sum_{i=1}^n (2b_i - 1)$ образует рекуррентное марковское блуждание на $\mathbb{Z}$. Состояние $k \neq 0$ визитом в цикл называется попадание блуждания в k между моментами τ_j , когда $S_{\tau_j} = 0$. Для идеального симметричного блуждания ожидаемое число посещений состояния k за один цикл известно явно (уравнение Лозва), и тестовая статистика χ^2 сравнивает наблюдаемое распределение с теоретическим по $|k| = 1, \dots, 9$. Малейшее изменение вероятности $\mathbb{P}(b_i = 1 \mid b_{i-1}, b_{i-2}, \dots)$ от безусловной $1/2$ приводит к сдвигу распределения длин циклов: они становятся короче (положительная корреляция между шагами) или длиннее. На канале ВЖТ после VN при $n = 10^7$ оба теста — основной и variant — дают $p \rightarrow 0$, провал устойчиво воспроизводится.)

Слайд 13. XOR-децимация: умножение смещений (≈ 55 с)

Алгоритм XOR-децимации: выходной бит равен побитовой сумме исключающего ИЛИ из n подряд входных бит, где n равно восьми.

Основная роль XOR в нашем каскаде — **декорреляция**. Если корреляция входа имеет конечный масштаб L , то есть $\rho(k) \rightarrow 0$ при $k > L$, и $n > L$, то XOR объединяет несколько слабо зависимых битов в один выходной, усредняя влияние локальных корреляций внутри окна. При этом **соседние выходные биты** строятся из непересекающихся окон — они отстоят друг от друга на $\geq n$ входных бит, поэтому корреляция между выходными битами падает на порядки. Это именно то, чего не хватало после фон Неймана.

Вспомогательная роль — устранение остаточного смещения по утверждению об умножении смещений (piling-up lemma): смещение выходного бита выражается через произведение входных смещений с экспоненциально растущим множителем по n . Формула приведена на слайде. Поскольку входные смещения малы и меньше одной второй, выходное смещение убывает геометрически с ростом окна — крошечный остаток после фон Неймана превращается в неизмеримо малую величину. Это страховка от неидеальности первой ступени.

В итоговом каскаде vN снимает основную долю смещения, XOR убирает остаточную корреляцию

и страхует от неидеальности vN . Случайные блуждания становятся неотличимы от теоретических, и все пятнадцать групп NIST STS проходят.

(Доказательство утверждения по индукции: для двух бит $\mathbb{P}(b_1 \oplus b_2 = 1) = p_1(1 - p_2) + (1 - p_1)p_2 = \frac{1}{2} + 2\varepsilon_1\varepsilon_2$. Индуктивный шаг: добавление третьего бита даёт коэффициент 2, в общем случае $2^{n-1} \prod \varepsilon_k$. Это позволяет оценить, какое смещение терпит каскад: при $\varepsilon \leq 10^{-3}$ и $n = 8$ выходное смещение не превышает $2^7 \cdot 10^{-24} \sim 10^{-21}$ — ниже статистической различимости при любом разумном объёме выборки. Эффект декорреляции: если корреляция входных бит имеет масштаб L (например, $\rho(b_i, b_{i+k}) \propto e^{-k/L}$), то после блочной XOR-децимации на окне $n > L$ корреляция выхода падает на порядки. Сжатие: n входных бит дают 1 выходной, $\eta = 1/n = 1/8$. В каскаде с фон Нейманом совокупное сжатие $\sim 1/32$ от исходных ~ 50 тыс. бит/с, итог $\sim 1,6$ кбит/с.

Почему «экспоненциальное убывание» — это корректно. При $\varepsilon_k = \varepsilon$ модуль остаточного смещения $|\varepsilon_{\text{вых}}| = 2^{n-1}|\varepsilon|^n = \frac{1}{2}(2|\varepsilon|)^n = \frac{1}{2}r^n$, где $r = 2|\varepsilon|$. Это форма $C \cdot r^n$ с $r < 1$ — классическое экспоненциальное (геометрическое) убывание по n .

Условие: $|2\varepsilon| < 1$, т. е. $|\varepsilon| < 1/2$. У нас $|\varepsilon| \sim 10^{-4} \ll 1/2$, условие выполнено с гигантским запасом.

Численно у нас $r = 2\varepsilon \approx 1,3 \cdot 10^{-4}$, при $n = 8$ $|\varepsilon_{\text{вых}}| \approx \frac{1}{2}(1,3 \cdot 10^{-4})^8 \approx 4 \cdot 10^{-32}$ — даже не «просто экспоненциально», а сверхбыстро (показатель r сам очень мал).

Альтернативные формулировки, тоже корректные: «геометрической прогрессией», «как r^n », «суперэкспоненциально при малом ε ». Что НЕ корректно: «полиномиально» или «линейно» — там зависимость другая.

Оговорка. Лемма требует независимости входных битов. Это обсуждается на слайдах 11–12: при коррелированном входе формула даёт лишь верхнюю оценку, но порядок убывания остаётся тем же.)

Слайд 14. Главный результат (≈ 40 с)

Главный результат: на канале BJT после каскада фон Нейман в композиции с XOR-децимацией с окном восемь получено пятнадцать PASS из пятнадцати групп NIST STS, без провалов и неприменимых тестов. Точечная и MCV-оценки минимальной энтропии приведены на слайде; на практике это означает, что истинное смещение источника лежит ниже погрешности измерения. Скорость генерации — порядка полутора килобит в секунду. Выход прозрачен — получен без криптографических примитивов, только за счёт двух последовательно применённых линейных преобразований. На правой части слайда сверху приведена осциллограмма сырого сигнала, стрелка вниз символизирует весь конвейер, и внизу — фрагмент итогового битового потока в виде монохромного раstra.

(Конкретные значения на итоговом потоке после $vN + \text{XOR-децимации}$ (файл `postproc_decim_xor8win_vn2.b`, $n = 10^7$ бит): единиц 4 999 324, нулей 5 000 676, $\hat{p}_1 = 0,4999324$, $\hat{p}_{\max} = 0,5000676$, эмпирическое смещение $\hat{\varepsilon} = 6,76 \cdot 10^{-5}$. Точечная $\min\text{-entropy}$ $\hat{H}_{\infty} = -\log_2 \hat{p}_{\max} = 0,99980$ бит/бит. Энтропия Шеннона $\approx 0,99999999$.

Что такое MCV-оценка. Most Common Value estimator (NIST SP 800-90B, Section 6.3.1) — консервативная нижняя оценка минимальной энтропии. Идея: точечная $\hat{H}_{\infty} = -\log_2 \hat{p}_{\max}$ зависит от случайной выборки и при малом n может оказаться завышенной (мы могли просто не наблюдать наиболее вероятное значение достаточно часто). MCV берёт верхнюю границу 99 % доверительного интервала на $\hat{p}_{\max}$:

$$p_u = \hat{p}_{\max} + z_{0,99} \cdot \sqrt{\hat{p}_{\max}(1 - \hat{p}_{\max})/n}, \quad z_{0,99} = 2,576,$$

и считает $H_{\infty}^{\text{MCV}} = -\log_2 p_u$. Это значение — нижняя оценка истинной $\min\text{-entropy}$ при уровне доверия 99 %: с вероятностью не менее 99 % настоящая H_{∞} источника не хуже выданной оценки.

Для итогового потока: $p_u = 0,5004749$, что даёт

$$H_{\infty}^{\text{MCV}} = -\log_2(0,5004749) \approx 0,99863 \text{ бит/бит.}$$

Иными словами: с вероятностью $\geq 99\%$ настоящая $\min\text{-entropy}$ выходного потока не ниже 0,99863 бит

на бит — это и есть консервативная криптографическая гарантия, на которую опирается NIST SP 800-90B при сертификации источников энтропии. На практике: для извлечения k бит ключевого материала нужно прокачать через каскад порядка k/H_{∞}^{MCV} бит источника (с небольшим запасом).

Почему точечная и MCV оценки так близки к 1. Теоретически по лемме об умножении смещений, если вход в XOR-децимацию имел $\varepsilon \sim 6,5 \cdot 10^{-5}$ (после vN), выход даёт $\varepsilon_{\text{вых}} \sim 2^{n-1}\varepsilon^n = 2^7 \cdot (6,5 \cdot 10^{-5})^8 \sim 10^{-31}$ — практически идеальный $H_{\infty} \rightarrow 1$. Но измерить такой ε невозможно: при $n = 10^7$ стандартная ошибка $\sigma(\hat{p}) = \sqrt{p(1-p)/n} \approx 1,58 \cdot 10^{-4}$, и наблюдаемое $\hat{\varepsilon} = 6,76 \cdot 10^{-5}$ — это меньше половины σ , т. е. статистически неотличимо от нуля. Цифры 0,99980 / 0,99863 отражают погрешность измерения, а не реальное смещение источника.

Прочие замечания. На картинке справа — осциллограмма сырого сигнала ($f_s \approx 77$ кГц, ~ 9600 отсчётов за 125 мс), стрелка вниз символизирует весь конвейер ($LSB \rightarrow vN \rightarrow \text{XOR-децимация}$), внизу — визуализация фрагмента 512×512 итогового битового потока в виде монохромного раstra. Все 188 подтестов NIST STS дают p -value выше 0,01; распределение p -value по 10 потокам формы 10^6 бит каждый равномерно на отрезке $[0, 1]$, что подтверждает корректность всей цепочки.

Сравнение всех пяти постобработок (поверх vN) на канале ВЛТ. В работе протестировано пять различных способов второй ступени каскада. Сводные результаты по группам NIST STS:

Метод	Описание	NIST
<code>xor_delay8</code>	$b'_i = b_i \oplus b_{i-8}$ — XOR с задержкой; сохраняет длину потока, декоррелирует только по сдвигу 8	13/15
<code>xor_lsb012</code>	Скользящий XOR трёх подряд бит: $b'_i = b_i \oplus b_{i+1} \oplus b_{i+2}$	13/15
<code>decim_xor8win</code>	Выбранный. XOR-децимация: один выходной бит — XOR из 8 подряд входных, окна без перекрытия. Сжатие 1:8	15/15
<code>fold_lsb_byte</code>	Побайтовое XOR-shift отбеливание: каждый байт «сворачивается» операциями сдвига и XOR в один бит	15/15
<code>sha256_2048</code>	SHA-256 от блоков по 2048 байт. Криптографический хэш — непрозрачное отбеливание, оставлено для сравнения	N/A

Почему отброшены ‘xor_delay8’ и ‘xor_lsb012’: оба сохраняют длину потока (нет децимации) и не разрушают длинных корреляций — проваливают RandomExcursions и RandomExcursionsVariant. Накопление в случайных блужданиях «видит» остаточную структуру.

Почему выбран именно ‘decim_xor8win’ (а не ‘fold_lsb_byte’): оба дают 15/15, но `decim_xor8win` проще в реализации (одна строка кода вместо побайтовых сдвигов), допускает аналитический расчёт смещения и корреляции (через лемму об умножении смещений), легче переносится на микроконтроллер. `fold_lsb_byte` — это, по сути, частный вариант XOR-децимации на байтовых границах.

Почему SHA-256 не учитывался: (а) выход $\approx 0,495$ МБ короче минимума 1,25 МБ для NIST STS при $streams=10$, $n=10^6$; (б) криптографический хэш маскирует дефекты источника, а не устраняет их — такой выход непрозрачен для аудита и нарушает заявленный принцип «постобработка без криптопримитивов». SHA-256 оставлен как контрольная точка для сравнения, но в продакшен-конвейер не идёт.

Историческая ссылка: полная таблица с p -value по всем 188 подтестам для каждого метода — в файле `trng/data/reports/03_bjt_avalanche_vcc_stabilization_aftervn_exp/postprocessing_nist_comparis`

Слайд 15. Сравнение источников (≈ 40 с)

Сводная таблица всех проверенных каналов. Канал ВЛТ с каскадной постобработкой — выделен — одновременно проходит все тесты и имеет максимальную минимальную энтропию. Тепловой

канал даёт устойчивый средний результат — десять из пятнадцати PASS, но амплитуда сигнала на порядок ниже. Микрофон, MEMS-датчик MPU-6050, плавающий АЦП и канал дрожания тактовых сигналов в наблюдаемой реализации непригодны как самостоятельные источники.

(Важное методическое замечание: плавающий АЦП и clock jitter имеют формально высокую минимальную энтропию $\approx 0,9999$, но проваливают все 15 групп NIST STS. Это иллюстрирует, что побитовая минимальная энтропия не учитывает структурных корреляций между битами — источник может иметь высокую H_∞ на бит и при этом быть полностью предсказуемым на уровне последовательности. Метрика H_∞ необходима, но недостаточна; прохождение NIST STS даёт дополнительную верификацию структурной независимости.

Почему у двух каналов в столбце σ_{adc} стоит прочерк. Эти каналы не проходят через АЦП Arduino, поэтому величина σ_{adc} (стандартное отклонение в кодах 10-битного АЦП) к ним принципиально неприменима, и прочерк — это корректное обозначение неприменимости метрики, а не «не измерили».

MPU-6050. MEMS-датчик ускорения и угловой скорости со встроенным АЦП и интерфейсом I²C. Arduino получает уже готовые 16-битные цифровые отсчёты через шину, аналогового сигнала на пине нет. «Шум» здесь — это дискретные шевеления младших бит выхода датчика, и его естественная мера — не σ в кодах АЦП, а статистика младшего бита: $\hat{p}_1 \approx 0,67$, отсюда $H_\infty \approx 0,58$ и провал почти всех тестов.

Clock jitter. Измерение времени между фронтами тактового сигнала через `micros()` / счётчик таймера Arduino. Это временная величина (интервал Δt в микросекундах или тиках), а не амплитуда напряжения. АЦП в цепочке вообще не участвует — σ_{adc} определить не из чего. Аналог σ для этого канала — это стандартное отклонение интервала Δt между фронтами в наносекундах (в наших измерениях $\sigma_{\Delta t} \sim 2$ мкс), но эта величина другой физической размерности и в столбец с амплитудами АЦП не помещается.

То есть прочерк в этой колонке честно означает: «метрика неприменима к данному классу источников». Сравнение всё равно корректно по столбцам H_∞ , PASS/FAIL NIST STS и скорости генерации — эти три критерия универсальны.)

Слайд 16. Выводы (≈ 35 с)

Резюмирую. Выполнены поставленные задачи: проведён теоретический анализ восьми классов физических источников энтропии, собран стенд и натурно проверены шесть независимых каналов, разработаны и обоснованы пять алгоритмов постобработки, все каналы оценены по NIST STS, минимальной энтропии и скорости генерации.

Главные результаты: дано теоретическое обоснование каскада — корректор фон Неймана строго устраняет смещение в идеальном случае, а XOR-децимация геометрически подавляет остаток и краткосрочные корреляции. На канале лавинного шума VJT с каскадной постобработкой получено пятнадцать из пятнадцати NIST STS без криптографических примитивов; стоимость элементной базы менее пятидесяти рублей.

Слайд 17. Перспективы (≈ 20 с)

Перспективы. Встроенный health-мониторинг в реальном времени — лёгкие тесты стандарта NIST SP 800-90B (Repetition Count и Adaptive Proportion) непосредственно в прошивке, чтобы устройство само детектировало деградацию источника энтропии в процессе работы. XOR-смешение нескольких независимых каналов как дополнительный уровень: пропускная способность не теряется, минимальная энтропия монотонно растёт. Перенос всего конвейера на встроенный микроконтроллер для работы без ПК.

(Health-тесты SP 800-90B по разделу 4.4: Repetition Count Test — проверяет, не повторяется ли одно и то же значение дольше порогового числа раз подряд (детектирует «залипание» источника); Adaptive Proportion Test — следит за частотой каждого значения в скользящем окне $W = 512$ (детектирует резкое смещение). Оба теста работают за константную память и $O(1)$ операций на отсчёт, что

делает их пригодными для микроконтроллера. В отличие от NIST STS (запускается оффлайн на больших выборках), *health-тесты* дают реакцию в реальном времени и могут поднять флаг ошибки до того, как скомпрометированные данные попадут к потребителю.)

(Left-over hash lemma: для семейства универсальных хэш-функций H_s и случайной величины X с $H_\infty(X) \geq k$ выход $H_s(X)$ статистически ε -близок к равномерному при $|H_s(X)| \leq k - 2 \log(1/\varepsilon)$. Для XOR-смешения: $\mathbb{P}(b'_1 \oplus b'_2 = 1) - \frac{1}{2} = 2\varepsilon_1\varepsilon_2$, аналогично умножению смещений, H_∞ выхода не убывает.)

Возможные вопросы и ответы

Q1. Почему min-entropy почти 1, а NIST STS не проходит на сыром потоке?

Min-entropy — это *одномерная* статистика: $H_\infty = -\log_2 \max_x \mathbb{P}(X=x)$ смотрит только на распределение значений на отдельно взятом бите, но ничего не говорит о *зависимостях* между битами. NIST STS как раз и проверяет такие зависимости: серии (Runs, LongestRun), шаблоны (Template), спектр (FFT), случайные блуждания (RandomExcursions). Источник с $H_\infty \approx 0,9999$ может иметь идеальное одномерное распределение бита, но при этом длинные коррелированные серии, которые моментально валят тесты на серии и блуждания. То есть высокая min-entropy — *необходимое*, но не достаточное условие случайности.

Q2. Почему фон Нейман не устранил корреляцию?

Фон Нейман — *отбеливатель смещения*, а не декоррелятор. Его утверждение о несмещённости опирается на *независимость* битов внутри пары (b_{2i}, b_{2i+1}) . Если же есть слабая корреляция между парами, корректор:

- корректно сводит $p \rightarrow 1/2$ для каждой пары отдельно;
- но *сохраняет* структурные корреляции *между* парами, унаследованные от ограниченной полосы аналогового тракта.

В результате: одномерная статистика идеальна ($\hat{p} = 1/2$), но автокорреляция $\hat{\rho}(k)$ для $k > 1$ остаётся ненулевой. Это и видно по сохранившимся провалам тестов на длинные серии и случайные блуждания.

Q3. Почему XOR уменьшает корреляцию?

Два эффекта одновременно:

- **Умножение смещений** (piling-up lemma): $\mathbb{P}(b_1 \oplus b_2 = 1) - \frac{1}{2} = -2\varepsilon_1\varepsilon_2$, малые ε перемножаются и быстро падают.
- **Декорреляция**: если автокорреляция входа имеет конечный масштаб L (т. е. $\rho(k) \rightarrow 0$ при $k > L$) и $n > L$, то XOR объединяет несколько слабо зависимых битов в один выходной, усредняя локальные корреляции внутри окна; соседние выходные биты опираются на непересекающиеся окна и отстоят на $\geq n$ входных бит, поэтому корреляция между ними падает на порядки.

Поэтому каскад *фон Нейман* (убирает смещение) + *XOR-децимация* (убирает остаточные корреляции) даёт 15/15 NIST STS, тогда как ни один из этих шагов в отдельности этого не давал.

Q4. Почему критерий Пирсона отвергает нормальность, хотя огибающая визуально гауссова?

Эффект размера выборки. Статистика $\chi^2 = \sum (O_i - E_i)^2 / E_i$ растёт пропорционально n при любом фиксированном отклонении эмпирического распределения от модельного. При $n = 10^8$ *любое* реальное физическое распределение отвергается ($p \approx 0$) — идеально нормальных данных в природе не бывает. Это общий принцип: p -значение зависит от размера выборки, и при больших n статистический тест замечает даже пренебрежимо малые отклонения, которые визуально незаметны.

Q5. Почему именно $\alpha = 0,01$?

NIST SP 800-22 рекомендует $\alpha = 0,01$ как компромисс между мощностью теста и ложноположительными срабатываниями. Под H_0 ровно 1 % под-тестов отвергается «случайно». При 188 под-тестах ожидается ~ 1 –2 ложных провала — это норма. Поэтому критерий приёмки формулируется в терминах *групп* (15/15), а не отдельных под-тестов: группировка автоматически учитывает проблему множественных сравнений.

Q6. Почему именно min-entropy, а не Шеннон, для криптографии?

Шеннон $H = -\sum p_x \log_2 p_x$ — это *средняя* информация на символ. Min-entropy $H_\infty = -\log_2 \max_x p_x$ — *гарантия наихудшего случая*: вероятность угадать наиболее вероятное значение с первой попытки равна 2^{-H_∞} . Атакующий пробует именно наиболее вероятный ключ — средняя величина H его не сдерживает. Пример: распределение $(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ имеет $H = 1,5$ бит, но $H_\infty = 1$ бит — вдвое слабее по угадываемости, чем оптимальный двухбитный источник с такой же H . Поэтому NIST SP 800-90B нормирует именно H_∞ .

Q7. Чем независимость отличается от некоррелированности?

Некоррелированность: $\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)] = 0$ — утверждение только о линейной связи. *Независимость* сильнее: для любых борелевских f, g выполнено $\mathbb{E}[f(X)g(Y)] = \mathbb{E}[f(X)]\mathbb{E}[g(Y)]$. Классический пример: $X \sim U[-1, 1]$, $Y = X^2$ — корреляция нулевая, но Y полностью определяется X . В TRNG нужна именно независимость, поэтому помимо ρ обязательно запускаются нелинейные тесты (Template, Approximate Entropy, RandomExcursions) — они ловят зависимости, невидимые автокорреляции.

Q8. Что такое стационарность и предполагается ли она в работе?

Строгая стационарность: совместное распределение $(X_{t_1}, \dots, X_{t_k})$ не зависит от сдвига $t \rightarrow t + \tau$. Слабая (стационарность 2-го порядка): $\mathbb{E}X_t$ и $\text{cov}(X_t, X_{t+k})$ не зависят от t . В работе предполагается *слабая стационарность* в течение каждого набора данных — иначе оценки $\hat{\rho}$, $\hat{\rho}(k)$ не имели бы смысла. Health-тесты (Repetition Count, Adaptive Proportion) как раз детектируют нарушение стационарности в реальном времени — это страховка на случай деградации источника или внешних воздействий.

Q9. Почему «15/15 групп», а не «188/188 под-тестов»?

По двум причинам:

- **Множественные сравнения:** при 188 независимых тестах и $\alpha = 0,01$ ожидается ~ 2 ложных провала под H_0 . Требование «все 188 PASS» отбраковало бы даже идеальный источник.
- **Группировка по типу зависимости:** тесты одной группы ловят однотипные дефекты. Если вся группа красная — это указывает на структурный дефект источника, а не на случайный выброс.

Критерий 15/15 — проверка устойчивости источника по всем классам зависимостей.

Q10. А если поменять постобработки в каскаде местами?

Каскад **некоммутативен**: порядок имеет значение и теоретически, и практически. Разберём оба варианта.

Вариант А (наш): фон Нейман $\rightarrow$ XOR-децимация.

- Фон Нейман на сырых битах с $p = 1/2 + \varepsilon$, $\varepsilon \sim 10^{-3}$: выход почти несмещён, но унаследует структурную корреляцию — слабая корреляция в парах нарушает $\mathbb{P}((0, 1)) = \mathbb{P}((1, 0))$.
- XOR-8 добывает остаточную корреляцию: окно $n = 8$ много больше характерной длины корреляции $L \sim 1$, биты в окне фактически независимы $\Rightarrow$ корреляция между XOR-блоками падает на порядки.
- *Каждая ступень специализирована:* vN убирает смещение, XOR убирает корреляцию.

Вариант В: XOR-децимация $\rightarrow$ фон Нейман.

- XOR-8 на сырых битах: по лемме об умножении смещений $\varepsilon_{\text{вых}} \sim 2^{n-1} \varepsilon^n = 2^7 \cdot (10^{-3})^8 \approx 10^{-22}$ — смещение становится *абсолютно* пренебрежимым уже на первой ступени. Корреляция также сводится к нулю окном $8 > L$.
- На выходе — фактически идеальный Бернулли $1/2$, независимый.
- Фон Нейман на таком входе *ничего полезного не делает*: вход уже идеален, но vN всё равно отбрасывает $\sim 50\%$ пар. Это чистая потеря пропускной способности.

Сравнение. Пропускная способность одинакова: в обоих вариантах выход $\approx N/32$ от входа ($N \cdot 1/4 \cdot 1/8$ либо $N \cdot 1/8 \cdot 1/4$). Качество в обоих случаях достаточное для 15/15 NIST STS. Но в варианте В ступень vN становится математически избыточной — логичнее было бы выкинуть её совсем и оставить только XOR-8, получив $N/8$ битов в 4 раза больше при том же качестве.

Почему именно vN $\rightarrow$ XOR (вариант А)?

1. **Прозрачность дизайна:** каждая ступень отвечает за свой класс дефектов, обе математически обоснованы независимо. vN — классический отбеливатель смещения с доказанной несмещённостью при независимости; XOR-децимация — классическая декорреляция через умножение смещений. Удобно для аудита и понимания.

2. **Дополнительный эффект «прореживания структуры»:** фон Нейман отбрасывает совпадающие пары (0, 0) и (1, 1) неравномерно, в зависимости от локального содержимого потока. Это эквивалентно *нерегулярному прореживанию*, которое разрушает периодические компоненты автокорреляции и спектральные пики — XOR далее работает на гораздо более «белом» потоке.
3. **Устойчивость к усилению корреляции:** если бы корреляция тракта оказалась сильнее (например, L соизмеримо с окном XOR), вариант В (XOR в одиночку) перестал бы давать 15/15, а вариант А благодаря предварительному vN остался бы рабочим.
4. **Историческая и эталонная схема:** каскад «фон Нейман + дополнительная декорреляция» — стандартный приём в TRNG-литературе (Marsaglia, Lacharme, Killmann–Schindler), что облегчает сравнение с другими реализациями и сертификационными требованиями.

Итог: порядок $vN \rightarrow \text{XOR}$ — это не случайный выбор, а специализация ступеней с дополнительным бонусом разрушения структуры АКФ. Обратный порядок даёт то же качество выхода, но vN -ступень в нём математически избыточна.

Q11. Почему 16-битные отсчёты, если у Arduino АЦП на 10 бит?

АЦП Arduino Nano (ATmega328P) действительно *десятиразрядный*: выдаёт значения $0 \dots 1023$. По сети передаются **16-битные** (двухбайтовые) отсчёты, в которых старшие 6 бит — всегда нули. Причин несколько.

- **UART байт-ориентирован.** Передача идёт по последовательному интерфейсу 8-битными байтами. Чтобы упаковать 10 бит в целое число байтов, минимум = 2 байта = 16 бит. Промежуточные ширины (10, 11, 12 бит) требовали бы *битовой упаковки* нескольких отсчётов в группу (например, 4 отсчёта по 10 бит в 5 байт), что существенно усложнило бы парсинг на стороне ПК и синхронизацию.
- **Фиксированная ширина = простой парсинг.** На ПК поток читается как `numpy.fromfile(..., dtype=uint16)` — одна строка кода. Без выравнивания пришлось бы вводить состояние парсера и буферизацию.
- **Архитектура AVR оптимальна для 16 бит.** ATmega328P — 8-битное ядро с 16-битными регистрами таймеров и АЦП-регистров ADCL/ADCH. Передача через двухбайтовый `uint16_t` *естественна* для прошивки: чтение АЦП даёт сразу два байта в правильном порядке.
- **Единый бинарный протокол.** Все шесть каналов сенда (BJT, тепловой шум, микрофон, MEMS, плавающий АЦП, clock jitter) отдают данные одного формата — 16-битный little-endian поток. Это делает эксперименты *изоморфными*: один и тот же ПК-конвейер обрабатывает любой источник. MPU-6050 уже выдаёт 16-битные отсчёты из I²C, а clock jitter — 16-битные тики счётчика; единый формат удобно охватывает все случаи.
- **Запас на будущее.** Если перейти на 12-разрядный внешний АЦП (MCP3201, MCP3208) или 16-разрядный (ADS1115), формат *не меняется*: те же 16 бит, просто заполнены все разряды. Конвейер обработки на ПК продолжает работать без изменений — достаточно поменять параметр «сколько младших разрядов брать».

Накладные расходы. В каждом отсчёте 6 бит передаются впустую, что даёт оверхед $\sim 60\%$ по пропускной способности UART. На скорости 1 Мбод (max для Arduino) теоретический предел ~ 100 Кбайт/с $\rightarrow \sim 50$ Ксэмплов/с при 16-битном формате. На практике мы работаем именно на этой скорости, и потеря в эффективности незначительна по сравнению с выигрышем в простоте.

Источники: что взято из каждой работы

Краткая «карта использования»: где конкретно в работе и для чего понадобился каждый из 14 источников.

1. **Android Security Vulnerability (Bitcoin Alert, 2013).** Исторический пример катастрофического провала ГСЧ: дефект Android SecureRandom сделал предсказуемыми ~86 % Bitcoin-кошельков того периода. Используется во введении и в спиче на слайде 2 как мотивация для прозрачных и аудируемых источников энтропии.
2. **Матвеев Ю. Н. «Цифровая обработка сигналов» (ИТМО, 2013).** Базовые понятия ЦОС: спектральный анализ, теорема Винера–Хинчина, автокорреляционная функция, фильтры. Привлекается в гл. 2 при обсуждении ограниченной полосы тракта и в гл. 3 при анализе автокорреляции сырого потока.
3. **Будько М. Б. и др. «Методы генерации и тестирования случайных последовательностей» (ИТМО, 2019).** Обзор методов TRNG и PRNG, описание корректора фон Неймана и других постобработок. Основной русскоязычный источник по схеме каскадной постобработки — использован в гл. 1 и гл. 3 при формализации алгоритмов.
4. **Слеповичев И. И. «Генераторы псевдослучайных чисел» (СГУ, 2017).** Систематика ГПСЧ: линейный конгруэнтный, Mersenne Twister, криптографические DRBG. Используется в гл. 1 при разделении понятий ГПСЧ/ГИСП и обсуждении класса задач, в которых применим каждый тип.
5. **Barker E. и др. «A Statistical Test Suite...» (NIST SP 800-22, 2010).** Основной нормативный документ: методология NIST STS, формулы статистик всех 15 тестовых групп (T -статистика, χ^2 , p -value), пороги приёмки. Используется в гл. 1 (теория), гл. 3 (постановка экспериментов) и для интерпретации всех результатов NIST STS.
6. **Di Mauro J., Salazar E., Scolnik H. D. «Novel CSPRNG» (J. Crypt. Eng., 2022).** Современный криптографически стойкий ГПСЧ — альтернатива нашему подходу «прозрачной постобработки». Используется в гл. 1 как контраст: где применимы хэш-функции и блочные шифры в роли отбеливателей, и почему наш каскад *не* использует криптопримитивы.
7. **Архангельская А. В. «Квантовые ГСЧ...» (СПб, 2008).** Диссертация по высокоскоростным квантовым ГСЧ. Используется в гл. 2 при описании квантового канала энтропии (фотонные источники) — как сравнительный класс с заведомо более высокой стоимостью реализации.
8. **Гриненко Т. А. и др. «Статистическое тестирование...NIST STS» (ХНУРЭ, 2019).** Практическое русскоязычное руководство по запуску NIST STS, интерпретации p -value, выбору параметров (n_{bits} , streams, M , L). Используется в гл. 3 при настройке пакета sts-2.1.2 и при разборе провалов отдельных под-тестов.
9. **Петров Д. О., Буслюк В. В. и др. «Диоды как источник энтропии...» (Брест. ГТУ, 2020).** *Прямой прототип* нашего лавинного канала. Используется в гл. 2 при обосновании выбора лавинного пробоя ВЕ-перехода ВJT как источника энтропии и в гл. 3 при выборе конфигурации схемы (стабилитронное смещение, компенсация дрейфа).
10. **Григорьев А. Ю. «Методы тестирования...» (УлГУ, 2017).** Обзор методов тестирования ГСЧ помимо NIST STS (Diehard, TestU01, ENT). Используется в гл. 1 как обоснование

выбора именно NIST STS как стандартизованного и нормативного пакета.

11. **Якимов А. В. «Физика шумов и флуктуаций параметров» (ННГУ, 2013).** *Основной физический источник: тепловой шум Джонсона–Найквиста, дробовой шум Шоттки, фликкер-шум $1/f$, лавинный пробой, спектральные плотности.* Используется в гл. 2 при выводе формул шумовой мощности для каждого из восьми классов источников.
12. **Cao Y. и др. «Entropy Sources Based on Silicon Chips» (Entropy, 2022).** *Современный обзор кремниевых TRNG: ring-oscillator jitter, метастабильность, лавинный пробой, PUF.* Используется в гл. 1 и гл. 2 для контекста «state of the art» и сравнения нашей схемы с промышленными аналогами.
13. **Алейник А. С. и др. «Основы схемотехники приёмопередающих электронных устройств» (ИТМО, 2021).** *Учебник по проектированию усилительных трактов: операционные усилители, обратная связь, частотные характеристики, согласование импедансов.* Используется в гл. 3 при расчёте двухкаскадного тракта на LM358 (коэффициент усиления $G \approx 528$, полоса, шумовые параметры).
14. **Markettos T., Moore S. W. «Frequency Injection Attack on Ring-Oscillator-Based TRNG» (CHES 2009).** *Атака инъекции частоты: как непрозрачные TRNG на кольцевых генераторах могут быть синхронизованы внешним сигналом и потерять энтропию.* Используется в гл. 1 как обоснование принципа «устойчивости к внешним воздействиям» и важности контроля питания (отсюда стабилизация V_{cc} в нашей схеме).

Группировка по разделам работы.

- *Введение и мотивация* (актуальность, исторические провалы): [1].
- *Теория случайности, классы ГСЧ, методология тестирования* (глава 1): [3], [4], [5], [6], [8], [10].
- *Физика источников энтропии* (глава 2): [2], [7], [9], [11], [12], [14].
- *Проектирование стенда и эксперимент* (глава 3): [3], [5], [8], [9], [13].